StreamLab
구조와 구현 기록

제출본 · 2026.11.06
앱 구현 04bb985 / 실기기 확인 기록 4e3e0f9

StreamLab은 공개된 영상을 보고, 기기에 저장하고, 네트워크 없이 이어보는 iOS 앱이다. Firebase 관리자에서 등록한 HLS·MP4를 앱의 홈과 검색에 연결했다. 화면은 SwiftUI로 만들고 재생, 회전, PiP와 백그라운드 전송에는 AVFoundation·UIKit을 사용했다.

관리자에서 저장한 작품이 앱에 도착하는 경로

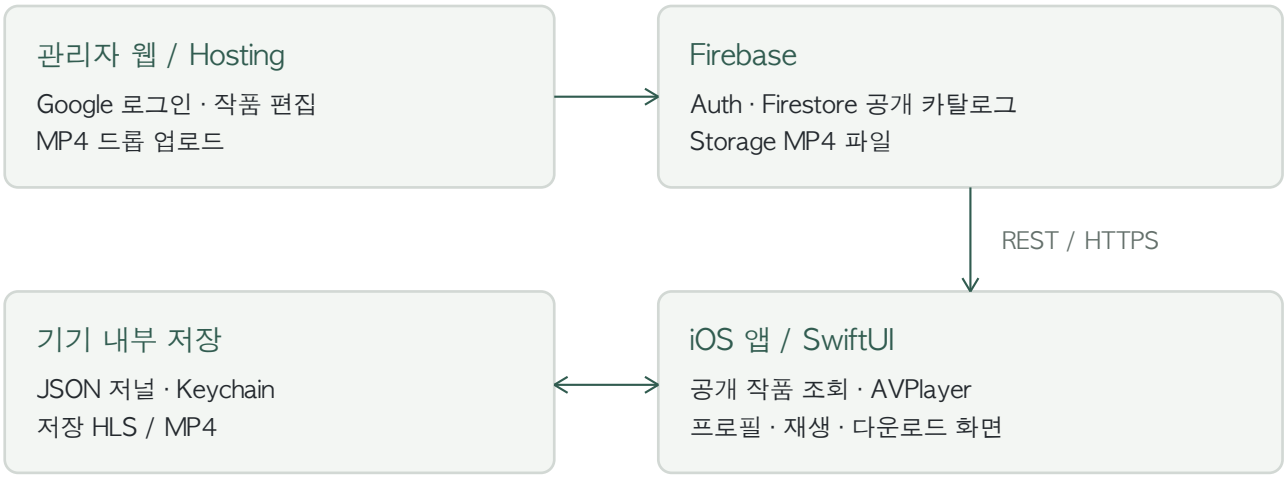


그림 1. 배포된 서비스와 기기 내부의 책임 경계. 화살표는 데이터 흐름이며 Swift 모듈의 import 관계는 아니다.

관리자는 Google 계정으로 로그인해 작품을 수정한다. Firestore에는 작품 정보와 영상 주소를, Storage에는 업로드한 MP4를 둔다. 앱은 공개 작품만 REST로 읽으며 영상은 해당 HTTPS 주소에서 재생한다.

서버가 맡는 일은 여기까지다

Firebase 연결 범위는 카탈로그와 관리자 인증·파일 저장이다. 앱 사용자의 로그인, 프로필별 변경 동기화, 재생 이용 권한은 데모 구현이다. 따라서 실제 여러 기기 간 계정 동기화나 FairPlay DRM을 구현했다고 설명하지 않는다.

화면과 저장소를 나눈 기준

App에서 계정·프로필 세션과 저장소를 조립한다. 화면은 UI 패키지에, 데이터 모델과 저장·동기화 정책은 Core 패키지에 둔다. Domain은 화면이나 AVPlayer에 의존하지 않는다.

App	로그인 복원, 프로필 선택, 탭과 알림 이동, Firebase/Mock 구성 선택
StreamLabUI	DesignSystem · ProfileFeature · CatalogFeature. 화면과 PlaybackModel, OfflineDownloadStore를 연결
StreamLabCore	Domain: 모델과 정책 Presentation: 화면 상태·영속 큐 CatalogData: Firebase/Mock 저장소와 전송 구현

로컬 데이터는 영상 파일과 따로 보관한다

찜·검색·진도	계정/프로필별 JSON 저널. 화면에 반영할 값과 미전송 변경을 원자적 파일 교체로 함께 저장
다운로드	offline-downloads.json에 소유자·상태·영상 식별자·만료·작품 스냅샷 저장. HLS .movpkg와 MP4 본체는 별도 파일
설정·자격 정보	언어 등 설정은 UserDefaults, 로그인 자격은 Keychain. 로그아웃 중단에 대비한 표식 유지

현재 SwiftData 또는 SQLite DB를 사용하지 않는다. 로컬 영속성은 파일 저널과 시스템 저장 기능으로 구현했다.

프로필이 바뀌면 이전 응답을 적용하지 않는다

CatalogSession의 새 ID로 세션 경계를 구분한다. 늦은 검색·재생·다운로드 응답은 소유자와 세션이 유효한지 확인한 뒤 반영한다. 로그아웃에서는 전송과 알림을 정리해 삭제한 기록이 다시 나타나지 않게 한다.

찜·검색·진도는 먼저 로컬에 남긴다. 재전송에는 같은 요청 ID와 revision을 사용해 응답 유실과 충돌을 처리한다. 이 동기화 규칙은 Mock 서버와 별도 loopback HTTP 시험으로 검증했다.

관리자 업로드와 공개 전환

관리자 웹은 Firebase Hosting에 배포했다. Google 인증을 통과한 허용 계정만 Firestore·Storage 보안 규칙을 통해 작품을 쓸 수 있다. Firestore와 Storage 지역은 서울이며, MP4 저장을 위해 Blaze 요금제를 사용한다.

URL이 없는 새 작품도 먼저 저장할 수 있다

작품 정보를 비공개 초안으로 저장하고 MP4를 드롭하거나 파일 선택으로 지정한다. 업로드는 videos/{작품 ID}/{고유 ID}.mp4 경로로 진행한다. 완료한 주소를 작품에 연결한 뒤 공개로 저장하면 앱에서 볼 수 있다. 기존 업로드 찾기로 파일을 다시 올리지 않고 연결할 수도 있다.

공개 작품의 영상을 교체할 때는 저장 시점에 새 주소를 반영한다. 앱은 영상 식별자를 함께 사용하므로 다른 영상의 이어보기 시각을 그대로 적용하지 않는다. A 영상을 B로 바꿨다가 A로 돌렸을 때의 진도 복원도 실기기에서 확인했다.

500MB는 관리자 파일 업로드의 한도다

관리자에서 직접 올리는 MP4는 파일 하나당 500,000,000 bytes까지 허용한다. 크기·확장자·MIME·MP4 헤더를 확인하고 Storage 규칙에서도 크기와 메타데이터를 검사한다. 4K라는 해상도로 차단하지 않으며 실제 재생 가능 여부는 코덱과 기기 지원에 달려 있다.

HTTPS HLS 주소도 등록할 수 있다. MP4를 HLS로 변환하는 서버 작업은 없다. 앱은 탭 복귀·포그라운드 전환과 활성 상태의 주기적 조회로 카탈로그를 갱신한다. 현재 공개 조회는 최대 200개이며 대규모 서버 페이지네이션은 남아 있다.

공개 취소와 파일 삭제는 다른 동작이다

비공개 전환은 카탈로그 노출을 막지만 이미 발급된 다운로드 토큰 URL을 폐기하지 않는다. 주소를 아는 사용자는 파일에 접근할 수 있다. 교체 후 남은 파일은 자동 삭제하지 않으며 Storage 콘솔에서 정리한다. 이 배포는 유료 영상 보호용 저장소가 아니다.

관리자: streamlab-ios-eba4f.web.app
설정·운영 범위: Docs/FIREBASE_CATALOG.md

재생은 하나의 세션으로 관리한다

PlaybackModel은 권한 확인, 소스 준비, 재생, 탐색, 실패와 종료를 관리한다. 홈·상세·다운로드에서 들어와도 같은 재생 경로를 사용한다. 준비가 끝나면 AVPlayer의 실제 시간을 하단 표시와 진도 저장에 전달한다.

같은 작품이라도 영상이 바뀌면 진도를 구분한다

계정·프로필·작품과 영상 소스 식별자를 함께 사용한다. 홈 이어보기에서는 같은 소스의 유효한 다운로드를 우선 선택한다. 조회가 파일을 계속 점유하지 않도록 실제 재생 준비 때 사용권을 얻고, 종료 때 돌려준다.

탐색 바의 값과 실제 시간을 섞지 않는다

손가락으로 옮기는 미리보기 시간은 AVPlayer의 현재 시각과 분리했다. 탐색 완료에는 세대를 붙여 오래된 완료 응답이 새 탐색을 덮지 않게 했다. 처음이나 중간으로 옮긴 뒤 영상만 움직이고 하단 시간이 멎던 문제를 이 경계에서 수정했다.

만료와 재시도는 플레이어 밖에서도 유지된다

시작뿐 아니라 재개·탐색·화면 복귀와 주기적 샘플링에서 grant를 확인한다. 만료되면 플레이어와 파일 사용권을 정리하고 가운데 오류 안내를 표시한다. 사용자가 다시 시도할 때 권한을 요청하며 수동 재시도는 3회로 제한한다.

F09는 저장 영상의 Mock 권한을 만료시키고 네트워크를 끈 상태에서 갱신 실패와 남은 2회, 닫기 후 목록 복귀를 확인했다. F10은 영어 자막 선택 후 네트워크를 끊고 닫았다가 재연결해, 새 재생에 이전 오류가 남지 않는지 확인했다.

닫은 화면의 작업을 새 재생에 넘기지 않는다

관찰자·시간 콜백·Task·Now Playing 연결은 세션 종료 때 정리한다. 이벤트는 현재 아이템과 세대가 맞는 경우에만 수용한다. UIKit 회전 오류 콜백도 메인 액터로 옮겨 처리해 백그라운드 큐에서 UI를 호출하던 크래시를 막았다.

현재 권한과 키 오류는 Mock이다. 실제 FairPlay 키 교환·라이선스 갱신이나 신뢰 시계 검증을 포함하지 않는다.

다운로드는 전체 예산으로 관리한다

HLS는 AVAssetDownloadURLSession으로 .movpkg를 저장하고 MP4는 URLSession으로 파일을 받는다. 작품 정보 스냅샷을 같이 보관하므로 비행기 모드에서도 저장 작품의 상세를 열 수 있다. 프로필 선택 시 오프라인이면 다운로드 탭, 온라인이면 홈으로 진입한다.

기기 전체 예산	1,000,000,000 bytes (십진 1GB). 모든 프로필의 관리 기록과 예약량을 합산
초기 예약	전송 작업당 최소 500,000,000 bytes. 파일 한 편의 고정 상한이 아님
동시 작업	최대 2개. 일시정지한 작업도 예약과 작업 자리를 유지
현재 작업 허용량	전체 1GB에서 다른 기록의 파일 크기와 예약량을 뺀 값

500MB를 넘었다는 이유만으로 중단하지 않는다

이전에는 시작 시 예약한 500MB를 파일 상한처럼 사용해 F10 샘플이 중단됐다. 04bb985에서는 다른 작업의 예약을 보존하면서 남는 예산까지 받을 수 있도록 수정했다. 하나만 전송하고 다른 저장 파일이 없다면 최대 1GB 범위까지 허용한다.

전송 중에는 받은 바이트를 보수적으로 반영하고 완료 시 실제 할당된 파일 크기를 계산한다. 시스템이 파일을 쓴 뒤 콜백을 주므로 1GB는 앱 관리 정책이며 매 순간의 물리 디스크 사용량을 보장하는 OS 할당량은 아니다.

회수와 만료도 소유권을 확인한다

공간이 필요하면 고정되지 않은 오래된 완료·만료 파일부터 회수한다. 재생 중인 파일은 제외한다. 저장 완료 후 7일 만료는 과제용 정책이며 만료 후에는 새 재생을 막고 다시 다운로드하도록 안내한다.

취소·로그아웃 후의 늦은 완료는 알림을 만들지 않는다. 유효한 완료 알림을 누르면 현재 프로필의 다운로드 목록으로 이동한다. 백그라운드 전송, 일시정지·재개, 셀룰러 전송과 저장 파일 재생은 실기기 확인 기록을 남겼다.

11월 6일: F09·F10 샘플 다운로드 완료와 비행기 모드 재생·하단 시간·탐색을 사용자 확인했다. 관리자 MP4 업로드 500MB 한도와 앱 다운로드 정책은 별개다.

검증 결과를 읽는 범위

제출 앱 코드는 04bb985이고 뒤의 4e3e0f9는 실기기 확인을 적은 문서 커밋이다. 이번 제출 정리는 앱 코드를 바꾸지 않았다. 과거 성능 측정과 최신 Firebase 촬영은 같은 빌드의 실험으로 합치지 않았다.

자동 검증과 실기기 확인

11월 6일 원격 CI에서 Core XCTest 31개, Swift Testing 243개, 카오스 3종 각 1,000시드, TTFF 집계 테스트 6개가 통과했다. iOS 재생 회귀 25개와 서명 없는 Release 빌드도 성공했다. 실제 다운로드 UI와 실기기 장애 주입 결과는 별도 보고서에 둔다.

제출 영상은 3분 32초다. HLS 탐색·영어 자막, 네트워크 차단과 저장 영상 재생, 재연결 후 정상 재생, F09 만료·갱신 실패·목록 복귀를 담았다. 3초 전환 문구로 권한 만료 인수를 켠 뒤 재실행했음을 알린다.

C4는 수치를 확보했지만 개선 입증은 남아 있다

HLS 준비 시간	과거 로그 고유 22회: p50 0.742초 / p95 1.269초. 실제 디스플레이 첫 표시 시각과 구분
반복 재생 메모리	0회 28.92MiB, 20회 36.75MiB. 5~20회 측정점은 36.64~36.86MiB로 지속 증가가 관찰되지 않음
홈 표시 간격	10월 31일 기록: p50 12.503ms / p95 25.005ms. App Update 실행 시간과 다른 지표

A/B 스크롤 기록은 열 상태와 손동작이 달라 변경 효과를 분리할 수 없다. 실제 표시 간격을 집계한 것과 전후 개선을 입증한 것은 다르며 C4 전체 PASS로 표시하지 않는다. 메모리 footprint도 개별 객체의 누수 부재를 증명하지 않는다.

상세 근거
Docs/SUBMISSION_RECORD.md · Docs/CI_VALIDATION.md
Docs/Measurements/C4-2026-10-31/REPORT.md
Docs/CHAOS_ACCEPTANCE.md · Docs/DOWNLOADS_QA.md
저장소: github.com/KyungHoon416/streamlab-ios